



ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

AULA 1



Prof.^a Dayane Perez Bravo



CONVERSA INICIAL

Nesta aula, você terá acesso a um curso prático sobre o tratamento de dados quantitativos e qualitativos! Em cada conteúdo você será convidado a refletir sobre a construção de cada modelo estatístico e sobre a aplicação desses modelos em dados reais.

TEMA 1 – POPULAÇÃO E AMOSTRA

Suponha o caso em que desejamos verificar se existe diferença significativa entre a altura de diversos alunos de uma determinada turma. Nesse caso, nosso interesse é em medir uma *característica*, que vamos chamar de *dados*. Note que medimos as alturas desses respectivos alunos por números, por exemplo, 1,66 m, 1,72 m e 1,85 m, de forma que estes são *dados numéricos*.

1.1 População e amostra

Considere que a escola analisada contém todas as turmas de interesse para essa pesquisa. Dessa forma, denotamos que todos esses alunos representam a população analisada. E qualquer subconjunto é considerado uma amostra. No caso em que uma escola possua 250 alunos, todos esses alunos representam a população da escola, ao passo que qualquer grupo de alunos representa uma amostra dessa população.

Formalmente, portanto, definimos a população como um conjunto contendo todos os elementos que possuem uma característica de interesse, também chamada *característica de investigação* ou *característica de estudo*. E amostra é qualquer subconjunto da população.

Quando realizamos uma pesquisa estatística com toda a população, estamos realizando um censo. Você deve conhecer esse termo quando escuta sobre o censo demográfico ou sobre o censo populacional, os quais levantam dados sobre determinada característica de toda a população.

Note, com base no seguinte exemplo, que o conceito populacional pode ser motivo de confusão. Imagine um bairro que resida cerca de 350 pessoas, sendo que, dessas, 150 são homens adultos, 140 são mulheres adultas e 60 são crianças. Suponha que você deseje realizar três estudos distintos para esse grupo. No primeiro estudo, desejamos investigar o peso de todos os homens adultos. No segundo estudo, gostaríamos de obter informações acerca da idade



de todas as crianças. E no último estudo, realizar um levantamento sobre o estado civil de todas as mulheres que residem nesse bairro. Note que a população de cada uma dessas pesquisas é distinta! No primeiro caso, a população corresponde aos 150 homens adultos; no segundo caso, às 60 crianças; e no último caso, a população refere-se às 140 mulheres adultas.

1.2 Amostragem

No último exemplo que discutimos, o número de elementos da população não era tão elevado. Entretanto, realizar medidas para determinada população pode ser deveras trabalhoso ou até mesmo inviável. Dessa forma, a estatística surge como uma estratégia para extrair algum sentido em um determinado conjunto de dados. Chamamos de *amostragem* ao processo de obtenção das amostras.

Note que, para que a amostra selecionada represente a população, a amostragem não pode ser realizada de qualquer maneira. Imagine um estudo em que estejamos interessados em investigar o problema brasileiro de obesidade. Como não temos capacidade de medir a massa corporal de todos os habitantes, podemos selecionar um determinado número de indivíduos, com base no processo de amostragem que possa nos apresentar uma representação de como essa característica se distribui entre os elementos dessa população. Deve ser notável para você que, caso selecionássemos os indivíduos de uma academia de ginástica, o estudo teria viés, visto que não concluiríamos nenhum problema significativo de obesidade. Entretanto, se selecionássemos os representantes da população brasileira baseando-nos em uma fila de *fast-food*, concluiríamos o inverso!

Dessa forma, o processo de amostragem busca encontrar uma amostra representativa. A forma mais simples de garantir esse requisito é realizar uma amostragem aleatória, determinando um procedimento que garanta que qualquer elemento selecionado a participar da amostra possua a mesma probabilidade de fazer parte da amostra.



1.3 Exemplos

Para reforçar os conceitos discutidos no início do curso, vejamos os seguintes exemplos, discutindo se trata-se de uma população ou de uma amostra.

- a. A altura de todos os alunos de uma sala de aula.

População, visto que considera todos os alunos analisado;

- b. Peso de 70 tomates de uma grande plantação.

Amostra, visto que em uma grande plantação não existem apenas 70 tomates;

- c. Marca de 340 automóveis estacionados na rua de uma grande metrópole.

Amostra, visto que em uma grande metrópole, há mais de 340 automóveis estacionados;

- d. Salário de todos os funcionários de uma corporação.

População, visto que considera todos os elementos do conjunto.

TEMA 2 – VARIÁVEIS

Nos estudos considerados na seção anterior, verificamos a existência de características de interesse, entre elas: idade, salário, marca, peso, altura, estado civil, entre outras. Nota-se que existe uma diferença estrutural em cada uma dessas variáveis. Por exemplo, a forma de medir idade, salário ou estado civil são completamente diferentes. Nessa seção, iremos definir os tipos de variáveis, visto que cada uma delas exige um tratamento estatístico diferenciado.

2.1 Variável qualitativa

Formalmente definimos variável como uma característica de uma população ou de uma amostra. Como adiantado, a forma de medir idade ou estado civil é diferente. Isso porque a primeira é uma *variável quantitativa*, ao passo que a segunda é uma *variável qualitativa*.

Entre as diversas possibilidades de variável qualitativa, podemos citar qualquer exemplo que pode ser classificado como uma categoria, um rótulo ou uma classe. Então, a cor de pele, a marca de uma roupa ou o estado civil são dados qualitativos.



Além desses exemplos, qualquer característica que pode ser representada como sim ou não também é qualitativa. Como exemplo, podemos citar quem é doador de sangue ou quem já visitou a Europa.

Entre os dados qualitativos, existem as propriedades ordinais e nominais. Quando os elementos possuem uma relação de ordem entre si, são consideradas *variáveis ordinais*. É o caso de *primeiro lugar, segundo lugar* etc... ou de *perfeito, ótimo, bom e regular*. Quando os elementos não possuem nenhuma ordem evidente entre eles, estamos tratando de uma *variável nominal*. É o caso da cor de pele ou da marca de uma roupa.

2.2 Variável quantitativa

Como exemplos de variáveis quantitativas, citamos aqueles que podem ser mensurados por números. Então, peso, altura ou número de lesões de um jogador são *dados quantitativos*.

Note que existe uma diferença crucial na forma de medir idade e peso. Isso porque a idade é medida em números inteiros, isto é, 1, 2, 3, ..., 40, 41, ao passo que o peso pode ser medido por um número racional. Dessa forma, definimos *variável discreta* como aquelas variáveis que têm como resultados possíveis números inteiros, como é o caso do número de peças de roupas vendidas ou o número de cartas expostas em determinado jogo.

Ao contrário, a altura das pessoas representa uma *variável contínua*, assim como o peso de bebês recém-nascidos. Essas são variáveis cujos valores possíveis estão associados a intervalos e não podem ser enumerados, isto é, listados. Note que você pode criar uma lista com todas as possíveis quantidades de peças de roupas vendidas, mas não com todos os pesos de bebês recém-nascidos. Isso porque, entre 1 kg e 2 kg, existem infinitos valores possíveis.

2.3 Exemplos

Para verificar se você compreende as classificações dos diversos tipos de variáveis, considere que você realizará medidas sobre você mesmo. Caso o interesse seja:

- a. medir o peso em kg: trata-se de uma variável quantitativa, contínua;
- b. analisar a cor do cabelo: trata-se de uma variável qualitativa, nominal;
- c. medir a altura: trata-se de uma variável quantitativa, contínua;



- d. verificar o sexo: trata-se de uma variável qualitativa, nominal;
- e. verificar a idade: trata-se de uma variável quantitativa, contínua;
- f. analisar o número de irmãos: trata-se de uma variável quantitativa, discreta;
- g. compreender o gosto musical: trata-se de uma variável qualitativa, nominal;
- h. verificar o número do calçado: trata-se de uma variável quantitativa, discreta.

Outros exemplos podem ser citados quando consideramos:

- a. o estado civil de uma pessoa: variável qualitativa, nominal;
- b. marcas de carro de um estacionamento: variável qualitativa, nominal;
- c. salário de um funcionário: variável quantitativa, contínua;
- d. número de acidentes em uma empresa: variável qualitativa, discreta.

Também é relevante que você saiba identificar, dado um determinado problema, qual é a variável discutida ao longo da pesquisa. No primeiro caso, considere uma sala de aula com 30 alunos, no qual 10 deles tiraram nota máxima (100) em uma determinada avaliação; 15 deles acertaram 70% da prova, obtendo nota 70; e 5 ficaram com nota 0. Nesse exemplo, trata-se da variável *nota*, que é quantitativa e contínua.

No segundo caso, um engenheiro analisou o que ocorria em uma grande cidade por 10 dias a respeito do tráfego de veículos. Os dados medidos em quilômetro, medindo o tamanho do congestionamento, também é uma variável quantitativa e contínua.

TEMA 3 – REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS

A forma com que representamos números, infelizmente, é limitada. Isso porque a maior parte dos números racionais não pode ser expressa de maneira adequada com um número finito de casas decimais. Por isso, escolhemos usar $\pi = 3,141592$ ou $\pi = 3,14$, a depender do cenário analisado. Entretanto, nenhuma dessas escolhas retrata o verdadeiro valor correto dessa variável.

Vejamos quais são os impactos que ocorrem na análise de dados quando realizamos qualquer tipo de aproximação por arredondamento e a aplicação da notação científica.



3.1 Aproximação por arredondamento

No caso das duas representações do número π exemplificadas acima, a diferença entre elas é a forma de arredondamento escolhido em relação ao *algarismo significativo*. Note que, se fôssemos aproximar o valor de π por um número inteiro, a aproximação correta seria 3, e não 4. Isso porque o número 3,14 se aproxima mais de 3 do que de 4. Se fossemos aproximá-lo com uma casa decimal, o resultado seria 3,1, visto que 3,1 se aproxima mais de 3,14 do que 3,2 e assim por diante... Note que, para o caso de aproximarmos o número 3,141592 para 4 casas decimais, devemos obter 3,1416, visto que está mais próximo do número dado do que 3,1415.

Assim, já conseguimos notar que existe uma regra para o processo de arredondamento. Se o dígito posterior à última casa decimal considerada for menor que 5, mantemos o último dígito. Caso contrário, adicionamos 1 à última casa decimal.

Essa forma de aproximação por arredondamento não é a única possível para se trabalhar com números. No geral, também é comumente utilizado o truncamento, principalmente em calculadoras em que o número 8,305, truncado para uma casa decimal, é dado por 8,3, simplesmente eliminando os outros termos.

Toda aproximação possui um erro explícito pela sua forma de representação numérica. Note que podemos verificar o maior erro possível. No caso da representação do número $\pi = 3,14$, note que existe um erro associado da ordem de 0,005 causado pela aproximação. Ao somarmos dois números que possuem erro, esse erro se acumula de forma linear, podendo se tornar significativo. Ao multiplicarmos dois números que possuem erro, essa propagação de erro é ainda maior, visto o fator multiplicativo e distributivo que as parcelas de erro terão.

Em resumo, deve-se atentar para os erros estruturais que são gerados em nossas formas de representação numérica. Discussões mais aprofundadas acerca desse tema são discutidos em materiais acerca de cálculo numérico.

3.2 Notação científica

Quando utilizamos números grandes ou pequenos, como é o caso de 1.300.000 habitantes ou 0,00000340 m, precisamos utilizar a notação científica



para termos noção da ordem de grandeza trabalhada e da característica que o número tem.

Por exemplo, numa análise de uma cidade com 1.300.000 habitantes e outra com 1.600.000 pode ser difícil comparar ao tratar os números dessa forma. Assim, podemos escrevê-los como $1,3 \cdot 10^6$ ou $1,6 \cdot 10^6$, respectivamente. Dessa forma, o multiplicador das potências de 10, isto é, 1,3 ou 1,6 nesses casos são chamadas de *mantissa* e ajudam na comparação do número de habitantes.

De forma equivalente, ao comparar distâncias pequenas, por exemplo, 0,000.000.340 m ou 0.000.000.350 m, é mais fácil de visualizar ao considerar a notação científica. Nesses dois casos, podemos reescrever os números como $3,4 \cdot 10^{-7}$ ou $3,5 \cdot 10^{-7}$, respectivamente.

Além disso, a forma operacional dos números em notação científica é mais simplificada. Para verificar isso, suponha dois números quaisquer escritos na notação científica:

$$n_1 = m_1 \cdot 10^a$$

$$n_2 = m_2 \cdot 10^b$$

Nesse caso,

$$n_1 \cdot n_2 = m_1 \cdot 10^a \cdot m_2 \cdot 10^b = m_1 m_2 \cdot 10^{a+b}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{m_1 \cdot 10^a}{m_2 \cdot 10^b} = \frac{m_1}{m_2} \cdot 10^{a-b}$$

3.3 Exemplos

Vejamos como representar alguns números de forma arredonda com três casas decimais. Por exemplo,

- O número 5,145316 se torna o número 5,145 (visto que está mais próximo do que 5,146);
- O número -47,609901 se torna o número -47,610 (está mais próximo do que -47,609);
- O número 1,134078 se torna o número 1,134 (está mais próximo do que 1,135);
- O número 0,245703 se torna o número 0,246 (está mais próximo do que 0,245).

Vejamos também como representar os números em notação científica considerando três casas decimais:



- a. O número 1.674.500 é dado por $1,674 \cdot 10^6$
- b. O número 0,0056742 é dado por $5,674 \cdot 10^{-3}$
- c. O número -203.689.000 é dado por $-2,037 \cdot 10^8$
- d. O número -3.506.956 é dado por $-3,507 \cdot 10^7$

Além disso, vejamos como calcular alguns resultados numéricos por meio do uso da notação científica. Por exemplo,

- a. $(1,25 \cdot 10^3) \cdot (5,00 \cdot 10^2) = (1,25 \cdot 5,00) \cdot 10^{3+2} = 6,25 \cdot 10^5$
- b. $(2,60 \cdot 10^{-4}) \cdot (3,77 \cdot 10^6) = (2,60 \cdot 3,77) \cdot 10^{-4+6} = 9,80 \cdot 10^2$
- c. $\frac{7,83 \cdot 10^9}{5,27 \cdot 10^4} = \left(\frac{7,83}{5,27}\right) \cdot 10^{9-5} = 1,49 \cdot 10^4$

TEMA 4 – TABELA DE FREQUÊNCIA PARA DADOS QUALITATIVOS

Uma das principais ferramentas para a análise de grandes dados é a tabela de frequência. Vejamos como construí-la para dados qualitativos.

4.1 Tabela de frequência para dados qualitativos

A frequência é definida como o número de ocorrências ou de repetições de um determinado dado. Então, para compreendermos esse caso, suponha uma pesquisa realizada com dados qualitativos acerca da opinião pública de um determinado candidato à presidência. Na pesquisa coletada, pergunta-se: como avalia a proposta do governo desse candidato entre as respostas possíveis *ótima*, *boa*, *regular*, *ruim*? Note que se trata de uma coleta de dados qualitativos!

Ainda como exemplo, suponha que nessa pesquisa foram coletados dados de 20 entrevistados e obteve-se o seguinte cenário:

ÓTIMA, RUIM, RUIM, RUIM, BOA, BOA, BOA, ÓTIMA, RUIM, ÓTIMA, REGULAR, RUIM, ÓTIMA, BOA, ÓTIMA, ÓTIMA, BOA, ÓTIMA, RUIM, RUIM.

Observar os dados na forma que nos são apresentadas não nos fornece, diretamente, uma boa impressão sobre o conjunto de dados. A primeira estratégia a ser utilizada é agrupar os dados semelhantes, obtendo-se:

ÓTIMA, ÓTIMA, ÓTIMA, ÓTIMA, ÓTIMA, ÓTIMA, ÓTIMA, BOA, BOA, BOA, BOA, BOA, REGULAR, RUIM, RUIM, RUIM, RUIM, RUIM, RUIM, RUIM.



Nesse caso, já podemos visualizar de forma mais adequada os dados obtidos. Entretanto, poucas pesquisas de fato ocorrem com um número tão pequeno de entrevistados, de forma que ainda não temos uma visualização adequada dos dados tratados. Nossa próxima estratégia é contar a frequência, ou seja, o número de ocorrência de cada classe verificada. Assim, verificamos que:

$$f_{\text{ÓTIMA}} = 7$$

$$f_{\text{BOA}} = 5$$

$$f_{\text{REGULAR}} = 1$$

$$f_{\text{RUIM}} = 7$$

Isso pode ser representado numa tabela, que chamaremos de *tabela de frequência*, como a exemplificada na Tabela 1.

Tabela 1 – Frequência para pesquisa eleitoral realizada com 20 entrevistados

Conceito	Frequência
ÓTIMA	7
BOA	5
REGULAR	1
RUIM	7

Em algumas tabelas de frequência, você encontrará uma linha adicional marcando o total de frequências, nesse caso, 20. Em estatística, as frequências dos dados da variável compõem a *distribuição de frequência*.

4.2 Frequência relativa

Lembre-se de que nosso objetivo é realizar o tratamento de grandes dados, de forma que poucas de nossas pesquisas tratem apenas 20 observações. Assim, geralmente trabalharemos com números maiores de forma que precisemos investigar mais como realizar de forma adequada uma representação dos dados.

Um investigador que observasse a Tabela 1 e constatasse que a frequência relativa à ocorrência de ÓTIMA foi de 7 não poderia afirmar com segurança, sem realizar cálculos adicionais, se foi um número elevado ou



pequeno de ocorrências. Assim, criamos o conceito de *frequência relativa* para obtermos uma porcentagem dessa frequência em relação ao todo analisado.

Note que:

$$\text{Frequência relativa} = \frac{\text{Frequência do dado}}{\text{Número total de observações.}}$$

Considerando n o número de observações, temos que:

$$fr_A = \frac{f_A}{n}$$

Em que f_A considera a frequência absoluta do dado A (i.e., aquela obtida por meio de contagem) e fr_A a frequência relativa para o dado A.

Note que, para os dados do problema, temos:

$$fr_{\text{ÓTIMA}} = \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%$$

$$fr_{\text{BOA}} = \frac{5}{20} = 0,25 = 25\%$$

$$fr_{\text{REGULAR}} = \frac{1}{20} = 0,05 = 5\%$$

$$fr_{\text{RUIM}} = \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%$$

Considerando todas as observações, a soma de todas as frequências relativas será igual a 1, isto é, 100%. Assim, podemos ampliar a Tabela 1 para a Tabela 2, obtendo uma nova tabela de frequência.

Tabela 2 – Frequência para pesquisa eleitoral realizada com 20 entrevistados

Conceito	Frequência	Frequência relativa	%
ÓTIMA	7	0,35	35
BOA	5	0,25	25
REGULAR	1	0,05	5
RUIM	7	0,35	35

4.3 Exemplo

Para reforçar, note o seguinte exemplo: em uma turma de 36 alunos da turma de educação física, houve um questionário investigando o esporte preferido de cada um desses alunos. Entre as respostas possíveis, surgiram os seguintes esportes:



F – Futebol

V – Vôlei

A – Atletismo

B – Basquete

N – Natação

T – Tênis

Note que os esportes foram codificados em letras. Ao longo da pesquisa, foram coletados os seguintes dados:

$N V N F A T N V V B F F F V V N T T$
 $N V V N A T T N N B T F V N F T V N$

Vamos construir a tabela de frequência para esses dados. Inicialmente, ordenamos os dados para facilitar a contagem:

$A A B B F F F F F F N N N N N N N N$
 $N N T T T T T T V V V V V V V V$

Assim, encontramos cada uma das frequências:

$$f_A = 2$$

$$f_B = 2$$

$$f_F = 6$$

$$f_N = 10$$

$$f_T = 7$$

$$f_V = 9$$

E na sequência, cada uma das frequências relativas. Note que $n = 36$, então:

$$fr_A = \frac{2}{36} = 0,05 = 5\%$$

$$fr_B = \frac{2}{36} = 0,05 = 5\%$$

$$fr_F = \frac{6}{36} = 0,17 = 17\%$$

$$fr_N = \frac{10}{36} = 0,28 = 28\%$$

$$fr_T = \frac{7}{36} = 0,19 = 19\%$$

$$fr_V = \frac{9}{36} = 0,25 = 25\%$$



Note que a soma total resultou em 99%. Isso acontece devido aos erros discutidos na seção anterior gerados ao arredondar os números.

Agora a Tabela 3 apresenta a tabela de frequência para os dados analisados.

Tabela 3 – Frequência para pesquisa realizada com 36 alunos da turma de Educação Física

Esporte	Frequência	Frequência relativa	%
ATLETISMO	2	0,05	5
BASQUETE	2	0,05	5
FUTEBOL	6	0,17	17
NATAÇÃO	10	0,28	28
TÊNIS	7	0,19	19
VÔLEI	9	0,25	25

TEMA 5 – TABELA DE FREQUÊNCIA PARA DADOS DISCRETOS

No caso de dados discretos, podemos desenvolver a tabela de frequência assim como na seção anterior. Entretanto, poderemos desenvolver um novo conceito, chamado de *frequência acumulada*, que permite extrair novas interpretações do conjunto de dados.

5.1 Tabela de frequência para dados discretos

De forma equivalente à realizada na seção anterior, podemos encontrar a tabela de frequência, nesse caso, para dados discretos. Considere, por exemplo, uma pesquisa com 20 entrevistados buscando investigar o número de vezes que viajaram para o exterior. As respostas encontradas são dados do tipo discreto e estão distribuídos a seguir:

1 3 0 5 2 1 1 0 0 1 4 3 1 0 1 2 2 1 3 1

De forma equivalente, realizamos o ordenamento, obtendo:

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5

E realizamos a contagem, obtendo as seguintes frequências:



$$f_0 = 4$$

$$f_1 = 8$$

$$f_2 = 3$$

$$f_3 = 3$$

$$f_4 = 1$$

$$f_5 = 1$$

E, por fim, encontrando as seguintes frequências relativas (considerando $n = 20$):

$$fr_0 = \frac{4}{20} = 0,2 = 20\%$$

$$fr_1 = \frac{8}{20} = 0,4 = 40\%$$

$$fr_2 = \frac{3}{20} = 0,15 = 15\%$$

$$fr_3 = \frac{3}{20} = 0,15 = 15\%$$

$$fr_4 = \frac{1}{20} = 0,05 = 5\%$$

$$fr_5 = \frac{1}{20} = 0,05 = 5\%$$

Finalmente, construímos a Tabela 4, apresentando a tabela de frequência relativa:

Tabela 4 – Frequência para quantidade de viagens para o exterior com 20 entrevistados pesquisados

Viagens para o exterior	Frequência	Freq. Relativa	%
0	4	0,20	20
1	8	0,40	40
2	3	0,15	15
3	3	0,15	15
4	1	0,05	5
5	1	0,05	5



5.2 Frequência acumulada

Uma outra possível análise de se resolver ao tratar dados discretos é calcular a *frequência acumulada*. Ela se refere à soma de todas as frequências menores ou iguais a frequência acumulada. Podemos defini-la, também, como uma *frequência relativa acumulada*:

$$\text{Frequência relativa acumulada} = \frac{\text{Frequência acumulada}}{\text{Número total de observações}}$$

Para o caso discutido na seção anterior, podemos adicionar duas colunas para encontrar a frequência acumulada. Veja que:

$$fa_0 = 4$$

$$fa_1 = 4 + 8 = 12$$

$$fa_2 = 12 + 3 = 15$$

$$fa_3 = 15 + 3 = 18$$

$$fa_4 = 18 + 1 = 19$$

$$fa_5 = 19 + 1 = 20$$

E as frequências relativas acumuladas:

$$far_0 = \frac{4}{20} = 0,20 = 20\%$$

$$far_1 = \frac{12}{20} = 0,60 = 60\%$$

$$far_2 = \frac{15}{20} = 0,75 = 75\%$$

$$far_3 = \frac{18}{20} = 0,90 = 90\%$$

$$far_4 = \frac{19}{20} = 0,95 = 95\%$$

$$far_5 = \frac{20}{20} = 1 = 100\%$$

Assim, podemos estender a Tabela 4 encontrando a Tabela 5, dada por:

Tabela 5 – Frequência e frequência acumulada para quantidade de viagens para o exterior com 20 entrevistados pesquisados

Viagens para o exterior	Frequência	Frequência relativa	%	Frequência acumulada	Frequência relativa acumulada
-------------------------	------------	---------------------	---	----------------------	-------------------------------



0	4	0,20	20	4	20%
1	8	0,40	40	12	60%
2	3	0,15	15	15	75%
3	3	0,15	15	18	90%
4	1	0,05	5	19	95%
5	1	0,05	5	20	100%

Veja que a Tabela 4 permite responder, facilmente, a algumas perguntas como: quantos entrevistados fizeram menos de 3 viagens para o exterior, cuja resposta é 75%.

5.3 Exemplos

Suponha que você, metodicamente, resolva anotar a quantidade de vezes que você tomou água em um dia. Suponha que no mês você anotou as seguintes quantidades:

4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 2 5 3 2 2 3 3

Ordenando você obtém a seguinte lista:

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5

E contando os casos, encontramos as frequências de cada observação:

$$f_2 = 11$$

$$f_3 = 14$$

$$f_4 = 4$$

$$f_5 = 1$$

E as seguintes frequências relativas, já que $n = 30$:

$$fr_2 = \frac{11}{30} = 0,37 = 37\%$$

$$fr_3 = \frac{14}{30} = 0,47 = 47\%$$

$$fr_4 = \frac{4}{30} = 0,13 = 13\%$$

$$fr_5 = \frac{1}{30} = 0,03 = 3\%$$

Também calculamos as frequências acumuladas:

$$fa_2 = 11$$



$$fa_3 = 11 + 14 = 25$$

$$fa_4 = 25 + 4 = 29$$

$$fa_5 = 29 + 1 = 30$$

E as frequências relativas acumuladas:

$$far_2 = \frac{11}{30} = 0,37 = 37\%$$

$$far_3 = \frac{25}{30} = 0,83 = 83\%$$

$$far_4 = \frac{29}{30} = 0,97 = 97\%$$

$$far_5 = \frac{30}{30} = 1 = 100\%$$

E, finalmente, podemos preencher a tabela de frequência para esse problema, conforme a apresentada na Tabela 6.

Tabela 6 – Frequência e frequência acumulada para vezes que foi tomar água diariamente durante um mês

Quantidade de vezes que foi tomar água	Frequência	Freq. Relativa	%	Frequência Acumulada	Frequência Relativa Acumulada
2	11	0,37	37	11	11%
3	14	0,47	47	25	83%
4	4	0,13	13	29	97%
5	1	0,03	3	30	100%

Note que a análise de dados com base na frequência acumulada nos permite concluir que você tem tomado pouca água, caso considere uma quantia mínima diária de 5 copos.

FINALIZANDO

Nesta aula, discutimos os principais conceitos de frequência: *frequência acumulada* e *frequência relativa*.



REFERÊNCIAS

CASTANHEIRA, N. P. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: InterSaberes, 2012.

_____. **Métodos quantitativos**. Curitiba: InterSaberes, 2013

DOWNING, D.; CLARK, J.; **Estatística aplicada**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

FREUND, J. E. **Estatística aplicada**. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

LARSON, R.; FARBER, B.; **Estatística aplicada**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F. **Estatística aplicada à engenharia**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

SIQUEIRA, J. O. **Fundamentos de métodos quantitativos**. São Paulo: Saraiva, 2011.